Studio Nx

AI 구현 설명 12 — HTTP 상태 코드 포스터

2026-10-02

AI 구현 설명 12 — HTTP 상태 코드 포스터 "HTTP Status as Sound"

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	사용자 개인 요청: 오류 페이지 F-2 디자인을 HTTP 상태 코드 전체로 넓힌 포스터
이미지	`docs/page_mockups/38_http_status_poster.png` (2880 × 5985px) — **저장소에 커밋하지 않음** (사용자 결정)
관련	11_error_pages.md — 실제 오류 페이지 7종

---

1. 무엇을 만들었나

표준 HTTP 상태 코드 **62개**를 F-2 디자인("숫자 자체가 신호")으로 한 장에 모은 포스터입니다. 각 칸에는 숫자 그림, 표준 이름(예: `404 · Not Found`), Studio Nx 식 제목(예: *Lost the signal*)이 들어갑니다.

STUDIO NX · SIGNAL CHAIN

HTTP STATUS AS SOUND

Every standard status code, drawn as something that happens in a mix. 62 codes.

- 1XX · INFORMATIONAL
- 2XX · SUCCESS
- 3XX · REDIRECTION
- 4XX · CLIENT ERROR
- 5XX · SERVER ERROR

1XX INFORMATIONAL — Hold on, something is happening



100 · CONTINUE

KEEP PLAYING



101 · SWITCHING PROTOCOLS

CHANGING KEYS



102 · PROCESSING

RENDERING



103 · EARLY HINTS

COUNT-IN

2XX SUCCESS — It worked



200 · OK

CLEAN MIX



201 · CREATED

NEW TRACK ADDED



202 · ACCEPTED

IN THE QUEUE



203 · NON-AUTHORITATIVE INFORMATION

SAMPLED ELSEWHERE



204 · NO CONTENT

SILENCE



205 · RESET CONTENT

BACK TO ZERO



206 · PARTIAL CONTENT

JUST THE CHORUS



207 · MULTI-STATUS

STEMS



208 · ALREADY REPORTED

ALREADY IN THE MIX



226 · IM USED

DELTA APPLIED

3XX REDIRECTION — Go somewhere else



300 · MULTIPLE CHOICES

PICK A TAKE



301 · MOVED PERMANENTLY

NEW STUDIO ADDRESS



302 · FOUND

OVER HERE



303 · SEE OTHER

CHECK THE OTHER TRACK



304 · NOT MODIFIED

NOTHING CHANGED



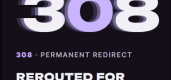
305 · USE PROXY

ROUTE THROUGH THE BUS



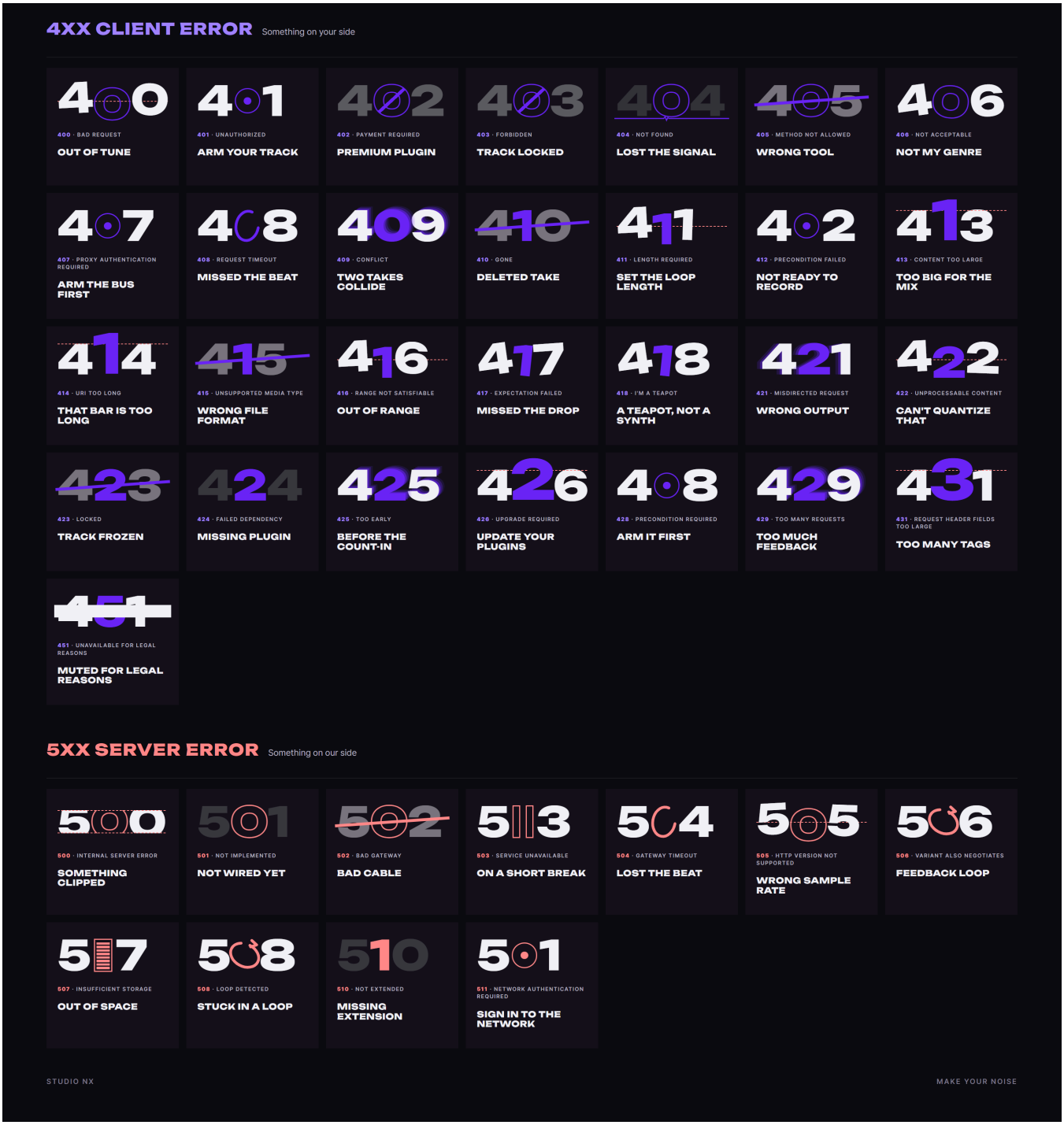
307 · TEMPORARY REDIRECT

SENT TO A TEMP BUS



308 · PERMANENT REDIRECT

REROUTED FOR GOOD



> 원본 한 장은 `docs/page_mockups/38_http_status_poster.png`, 문서에는 쪽에 맞게 4xx 앞에서 두 장으로 나눠 넣었습니다.

2. 디자인 규칙

규칙	내용
숫자 무대	높이 `1em` 고정, 가운데 정렬 → 모든 칸의 숫자 위치가 같음 (오류 페이지와 같은 구조)
가운데 숫자	계열 색으로 강조. **0일 때만 윤곽선**, 다른 숫자는 채움 — Unbounded 글꼴의 1·2 등은 윤곽선으로 그리면 안쪽 겹친 선이 드러나서

규칙	내용
금지 사선	0의 바깥 고리 범위를 측정한 값으로 그림 → 가운데가 0이 아닌 코드(402는 0, 423은 2)는 사선 대신 줄 긋기로 대체
글꼴	숫자·제목 Unbounded 800, 설명 Pretendard
바탕	사이트와 같은 먹색 `#0b0a0f`, 칸 `#15131c`

2.1 계열별 색

계열	뜻	색	개수
1xx 정보 (Informational)	아직 진행 중	보라 `#a383ff`	4
2xx 성공 (Success)	잘 됨	초록 `--c-ok` `#7fe0a8`	10
3xx 이동 (Redirection)	다른 곳으로 가라	연보라 `#c9b6ff`	8
4xx 클라이언트 오류 (Client error)	요청한 쪽(브라우저·사용자) 문제	보라 `#6a24f6` (기준선·헤드룸은 빨강)	29
5xx 서버 오류 (Server error)	서버 쪽 문제	빨강 `--c-error` `#ff8a8a`	11

3. 숫자 표현 = DAW·이펙트

숫자 모양을 바꾸는 방법 20가지를 DAW에서 실제로 보는 장면에 대응시켰습니다. 상태 코드의 뜻과 가장 가까운 장면을 골랐습니다.

DAW · 이펙트	숫자 모양	DAW에서의 뜻	쓴 코드
클리핑 (Clipping)	위아래가 잘린 숫자 + 빨간 점선	신호가 0 dBFS 를 넘어 파형 위아래가 잘림	500
구간 재생 (Loop region)	위쪽 절반만 보이는 숫자	곡 일부 구간만 재생	206
딜레이 · 에코 (Delay)	오른쪽 위로 옅어지며 반복되는 숫자	같은 소리가 시간차를 두고 점점 작게 반복	103, 207, 300, 409, 425, 429
트랜스포트 일시정지 (Pause)	0 자리에 ‖	재생 헤드 정지	503
트랜스포트 재생 (Play)	0 자리에 ▶	재생 계속	100
녹음 대기 (Record Arm)	0 자리에 빈 원 + 가운데 점	트랙을 녹음 가능 상태로 거는 버튼	201, 401, 407, 412, 428, 511
렌더링 · 동기화 대기	오른쪽이 끊긴 채 멈춘 고리	처리 중이거나 응답을 기다림	102, 202, 408, 504
루프 (Loop)	고리 + 화살표	같은 구간을 반복 재생	205, 304, 506, 508
레벨 미터 피크 (Meter)	끝까지 빨갛게 찬 세로 미터	입력이 최대치에 닿음	507
적정 레벨	70% 정도 찬 초록 미터	여유(헤드룸)가 있는 깨끗한 레벨	200
헤드룸 초과 (Headroom)	가운데 숫자가 커져 빨간 점선을 뚫음	허용 범위 위로 신호가 솟음	413, 414, 426, 431
음정 · 튜닝 (Pitch / Detune)	빨간 기준선 위아래로 틀어진 숫자	기준 음에서 벗어남	101, 400, 411, 416, 422, 505
트랙 삭제 · 연결 끊김	숫자 위로 기울어진 줄	지워지거나 쓸 수 없게 된 것	405, 410, 415, 423, 502
트랙 잠금 (Lock)	0 바깥 고리에 닿는 금지 사선	편집·접근 금지	402, 403
음소거 · 바이패스 (Mute / Bypass)	거의 투명한 숫자	소리가 있어도 들리지 않거나 효과가 빠짐	203, 208, 424, 501, 510
무신호 (No signal)	바랜 숫자 + 아래 평평한 선	입력이 들어오지 않음	204, 404

DAW · 이펙트	숫자 모양	DAW에서의 뜻	쓴 코드
라우팅 이동 (Send / Bus)	왼쪽에 잔상을 남기며 오른쪽으로 밀린 숫자	신호를 다른 버스·출력으로 보냄	301, 302, 303, 305, 307, 308, 421
구간 음소거 (Censor bleep)	숫자 가운데를 가로지르는 막대	특정 구간을 가림	451
그루브 어긋남 (Off-grid)	제각각 기운 숫자	박자 격자에서 벗어난 느낌	406, 417, 418
변경분 표시	강조색으로 채운 가운데 숫자	바뀐 부분만 강조	226

> 대응 원칙: **"막혔다"는 잠금·줄 긋기**, **"넘쳤다"는 클리핑·헤드룸·피크**, **"기다린다"는 고리·일시정지**, **"다른 곳으로"는 라우팅 잔상**, **"반복"은 루프**, **"너무 많다"는 딜레이 메아리**, **"없다·약하다"는 무신호·바이패스**, **"틀렸다"는 음정 어긋남**.

4. 코드별 설명

4.1 1xx 정보 (Informational)

코드	표준 이름	뜻	포스터 제목	숫자 표현	DAW 비유
100	Continue	요청 앞부분을 받았으니 계속 보내도 됨	Keep playing	트랜스포트 재생 (Play)	재생을 멈추지 말고 계속 — 재생 버튼
101	Switching Protocols	서버가 다른 프로토콜로 전환함 (예: 웹소켓)	Changing keys	음정 · 튜닝 (Pitch / Detune)	곡의 키를 바꾸는 전조 — 숫자가 위아래로 옮겨 감
102	Processing	처리 중, 아직 결과 없음 (WebDAV)	Rendering	렌더링 · 동기화 대기	렌더링 진행 중 — 로딩 고리
103	Early Hints	본 응답 전에 미리 읽을 자원 힌트를 줌	Count-in	딜레이 · 에코 (Delay)	본 연주 전 카운트인 — 메아리처럼 먼저 들리는 박

4.2 2xx 성공 (Success)

코드	표준 이름	뜻	포스터 제목	숫자 표현	DAW 비유
200	OK	요청 성공	Clean mix	적정 레벨	레벨이 적당한 깨끗한 믹스 — 초록 레벨 미터
201	Created	새 자원을 만듦	New track added	녹음 대기 (Record Arm)	새 트랙 추가 — 녹음 버튼
202	Accepted	접수했지만 처리는 나중에	In the queue	렌더링 · 동기화 대기	렌더 대기열 — 돌아가는 고리
203	Non-Authoritative Information	다른 출처에서 가공한 정보	Sampled elsewhere	음소거 · 바이패스 (Mute / Bypass)	다른 곳에서 가져온 샘플 — 바랜 숫자
204	No Content	성공했지만 돌려줄 내용 없음	Silence	무신호 (No signal)	무음 구간 — 평평한 선
205	Reset Content	입력 화면을 초기화하라	Back to zero	루프 (Loop)	처음(0)으로 되감기 — 루프 화살표
206	Partial Content	요청한 범위 일부만 보냄 (이어받기 등)	Just the chorus	구간 재생 (Loop region)	곡 전체가 아니라 후렴만 — 위쪽 절반만 보이는 숫자

코드	표준 이름	뜻	포스터 제목	숫자 표현	DAW 비유
207	Multi-Status	여러 자원의 상태를 한꺼번에 (WebDAV)	Stems	딜레이 · 에코 (Delay)	여러 스템(파트) — 겹쳐 보이는 메아리
208	Already Reported	이미 앞에서 보고한 항목 (WebDAV)	Already in the mix	음소거 · 바이패스 (Mute / Bypass)	이미 믹스에 들어간 소리 — 바랜 숫자
226	IM Used	변경분(델타)을 적용한 결과	Delta applied	변경분 표시	변경분만 적용 — 강조색 가운데 숫자

4.3 3xx 이동 (Redirection)

코드	표준 이름	뜻	포스터 제목	숫자 표현	DAW 비유
300	Multiple Choices	선택지가 여러 개	Pick a take	딜레이 · 에코 (Delay)	녹음 테이크 중 하나 고르기 — 여러 겹의 메아리
301	Moved Permanently	영구히 다른 주소로 옮김	New studio address	라우팅 이동 (Send / Bus)	스튜디오 주소가 바뀜 — 오른쪽으로 쓸려 가는 잔상
302	Found	다른 주소에서 찾음 (임시)	Over here	라우팅 이동 (Send / Bus)	여기로 오세요 — 이동 잔상
303	See Other	다른 주소를 GET 으로 보라	Check the other track	라우팅 이동 (Send / Bus)	다른 트랙을 확인 — 이동 잔상
304	Not Modified	바뀐 것 없음, 저장본을 써라	Nothing changed	루프 (Loop)	변화 없음, 같은 루프 반복 — 루프 화살표
305	Use Proxy	프록시를 거쳐야 함 (지금은 안 씀)	Route through the bus	라우팅 이동 (Send / Bus)	버스(보조 채널)를 거쳐 라우팅 — 이동 잔상
307	Temporary Redirect	임시로 다른 주소, 방식은 그대로	Sent to a temp bus	라우팅 이동 (Send / Bus)	임시 버스로 보냄 — 이동 잔상
308	Permanent Redirect	영구히 다른 주소, 방식은 그대로	Rerouted for good	라우팅 이동 (Send / Bus)	라우팅을 영구히 바꿈 — 이동 잔상

4.4 4xx 클라이언트 오류 (Client error)

코드	표준 이름	뜻	포스터 제목	숫자 표현	DAW 비유
400	Bad Request	요청 형식이 잘못됨	Out of tune	음정 · 튜닝 (Pitch / Detune)	음정이 맞지 않음 — 기준선에서 틀어진 숫자
401	Unauthorized	인증(로그인)이 필요함	Arm your track	녹음 대기 (Record Arm)	녹음 대기(Arm)를 걸어야 녹음 가능 — 녹음 버튼
402	Payment Required	결제가 필요함 (예약된 코드)	Premium plugin	트랙 잠금 (Lock)	유료 플러그인 — 잠긴 0
403	Forbidden	권한이 없음	Track locked	트랙 잠금 (Lock)	잠긴 트랙 — 금지 사선
404	Not Found	찾을 수 없음	Lost the signal	무신호 (No signal)	입력 신호가 없음 — 바랜 숫자 + 평평한 선
405	Method Not Allowed	이 주소에서 허용하지 않는 방식	Wrong tool	트랙 삭제 · 연결 끊김	잘못된 도구 — 줄이 그어진 숫자
406	Not Acceptable	요청한 형식으로 줄 수 없음	Not my genre	그루브 어긋남 (Off-grid)	내 장르가 아님 — 삐딱하게 기운 숫자
407	Proxy Authentication Required	프록시 인증이 필요함	Arm the bus first	녹음 대기 (Record Arm)	버스부터 녹음 대기 — 녹음 버튼

코드	표준 이름	뜻	포스터 제목	숫자 표현	DAW 비유
408	Request Timeout	요청이 너무 늦게 도착함	Missed the beat	렌더링 · 동기화 대기	박자를 놓침 — 멈춘 고리
409	Conflict	현재 상태와 충돌	Two takes collide	딜레이 · 에코 (Delay)	두 테이크가 겹침 — 메아리
410	Gone	영구히 사라짐	Deleted take	트랙 삭제 · 연결 끊김	지운 테이크 — 줄이 그어진 숫자
411	Length Required	길이(Content-Length) 정보가 필요함	Set the loop length	음정 · 튜닝 (Pitch / Detune)	루프 길이를 정해야 함 — 기준선에서 틀어진 숫자
412	Precondition Failed	전제 조건이 맞지 않음	Not ready to record	녹음 대기 (Record Arm)	녹음 준비가 안 됨 — 녹음 버튼
413	Content Too Large	보낸 내용이 너무 큼	Too big for the mix	헤드룸 초과 (Headroom)	믹스에 넣기엔 너무 큼 — 헤드룸 선을 뚫는 숫자
414	URI Too Long	주소가 너무 김	That bar is too long	헤드룸 초과 (Headroom)	마디가 너무 김 — 헤드룸을 넘는 숫자
415	Unsupported Media Type	지원하지 않는 파일 형식	Wrong file format	트랙 삭제 · 연결 끊김	잘못된 파일 형식 — 줄이 그어진 숫자
416	Range Not Satisfiable	요청한 범위를 줄 수 없음	Out of range	음정 · 튜닝 (Pitch / Detune)	재생 범위를 벗어남 — 틀어진 숫자
417	Expectation Failed	Expect 헤더 조건을 못 맞춤	Missed the drop	그루브 어긋남 (Off-grid)	드롭을 놓침 — 기운 숫자
418	I'm a teapot	'나는 찻주전자' 농담 코드 (RFC 2324)	A teapot, not a synth	그루브 어긋남 (Off-grid)	찻주전자지 신스가 아님 — 기운 숫자
421	Misdirected Request	요청이 엉뚱한 서버로 감	Wrong output	라우팅 이동 (Send / Bus)	잘못된 출력으로 라우팅 — 이동 잔상
422	Unprocessable Content	형식은 맞지만 내용을 처리할 수 없음	Can't quantize that	음정 · 튜닝 (Pitch / Detune)	퀀타이즈할 수 없는 연주 — 틀어진 숫자
423	Locked	자원이 잠겨 있음 (WebDAV)	Track frozen	트랙 삭제 · 연결 끊김	프리즈(고정)된 트랙 — 줄이 그어진 숫자
424	Failed Dependency	앞선 요청이 실패해 이것도 실패 (WebDAV)	Missing plugin	음소거 · 바이패스 (Mute / Bypass)	필요한 플러그인이 없음 — 바랜 숫자
425	Too Early	너무 이른 요청 (재전송 위험)	Before the count-in	딜레이 · 에코 (Delay)	카운트인 전에 들어옴 — 앞서 들리는 메아리
426	Upgrade Required	프로토콜 업그레이드가 필요함	Update your plugins	헤드룸 초과 (Headroom)	플러그인을 업데이트하라 — 커진 숫자
428	Precondition Required	조건부 요청이어야 함	Arm it first	녹음 대기 (Record Arm)	먼저 녹음 대기 — 녹음 버튼
429	Too Many Requests	요청이 너무 많음	Too much feedback	딜레이 · 에코 (Delay)	피드백이 너무 심함 — 딜레이 메아리
431	Request Header Fields Too Large	헤더가 너무 큼	Too many tags	헤드룸 초과 (Headroom)	태그가 너무 많음 — 헤드룸을 넘는 숫자
451	Unavailable For Legal Reasons	법적 이유로 제공할 수 없음	Muted for legal reasons	구간 음소거 (Censor bleep)	법적 이유로 음소거 — 검열 막대

4.5 5xx 서버 오류 (Server error)

코드	표준 이름	뜻	포스터 제목	숫자 표현	DAW 비유
500	Internal Server Error	서버 내부 오류	Something clipped	클리핑 (Clipping)	출력이 클리핑됨 — 위아래가 잘린 숫자
501	Not Implemented	서버가 아직 지원하지 않는 기능	Not wired yet	음소거 · 바이패스 (Mute / Bypass)	아직 배선(연결)이 안 됨 — 바랜 숫자
502	Bad Gateway	중간 서버가 잘못된 응답을 받음	Bad cable	트랙 삭제 · 연결 끊김	불량 케이블 — 줄이 그어진 숫자
503	Service Unavailable	서비스를 잠시 쓸 수 없음 (점검·과부하)	On a short break	트랜스포트 일시정지 (Pause)	트랜스포트 일시정지 — ‖
504	Gateway Timeout	중간 서버가 응답을 제때 못 받음	Lost the beat	렌더링 · 동기화 대기	박자를 놓침 — 멈춘 로딩 고리
505	HTTP Version Not Supported	지원하지 않는 HTTP 버전	Wrong sample rate	음정 · 튜닝 (Pitch / Detune)	샘플레이트가 맞지 않음 — 틀어진 숫자
506	Variant Also Negotiates	콘텐츠 협상 설정이 순환함	Feedback loop	루프 (Loop)	피드백 루프 — 루프 화살표
507	Insufficient Storage	저장 공간 부족 (WebDAV)	Out of space	레벨 미터 피크 (Meter)	저장 공간이 가득 — 끝까지 찬 레벨 미터
508	Loop Detected	처리 중 무한 반복 감지 (WebDAV)	Stuck in a loop	루프 (Loop)	루프에 갇힘 — 루프 화살표
510	Not Extended	요청에 필요한 확장이 없음	Missing extension	음소거 · 바이패스 (Mute / Bypass)	확장 기능이 없음 — 바랜 숫자
511	Network Authentication Required	네트워크 접속 인증이 필요함 (와이파이 로그인 등)	Sign in to the network	녹음 대기 (Record Arm)	네트워크에 먼저 로그인 — 녹음 버튼

5. 실제 오류 페이지와의 관계

포스터	실제 사이트
62개 전체, 칸 크기 그림	7개만 페이지로 구현 (404·500·403·503·429·400·504) — 11_error_pages.md
401·413·507	앱 안 알림·모달용으로 남겨 둠 (시안 `28·29·31`)
나머지	브라우저·서버가 거의 보여 주지 않는 코드라 포스터에만

6. 다시 만드는 법

포스터는 개발 서버에 임시 HTML을 두고 헤드리스 Chrome으로 전체 페이지를 캡처해 만들었습니다(가로 2880px). 생성 코드는 저장소에 넣지 않았습니다. 다시 만들려면 이 문서의 §3·§4 표를 데이터로 쓰고, 오류 페이지 CSS(`static/css/pages/error.css`)의 숫자 표현을 칸 크기(112px)로 적용하면 됩니다.